Se inicializó el proyecto:

```
eri@saiko:~/Documents/sistemasDistribuidos/mexi-banco-s11$ docker compose up --build -d
 ✔ Image mongo:8.0                        Pulled
 ✔ Image redis:8-alpine                   Pulled
 ✔ Image mexi-banco-v06-transferencia     Built
 ✔ Image mexi-banco-v06-discovery         Built
 ✔ Image mexi-banco-v06-gateway           Built
 ✔ Image mexi-banco-v06-cuenta            Built
 ✔ Image mexi-banco-v06-notificacion      Built
 ✔ Image mexi-banco-v06-spei              Built
 ✔ Image mexi-banco-v06-movimiento        Built
 ✔ Volume mexi-banco-v06_documentos       Created
 ✔ Container mexi-banco-v06-db-1          Healthy
 ✔ Container mexi-banco-v06-discovery-1   Healthy
 ✔ Container mexi-banco-v06-redis-1       Healthy
 ✔ Container mexi-banco-v06-mongo-1       Healthy
 ... 9 more
eri@saiko:~/Documents/sistemasDistribuidos/mexi-banco-s11$
```

El punto de Partida:

En el 'antes' tenemos 12 consultas. 10 consultas, 10 leídas en postgres

```
eri@saiko:~/Documents/sistemasDistribuidos/mexi-banco-s11$ for i in $(seq 1 10); do
curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/00218000000000001; echo
done
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":192.00,"leidaEn":"2026-11-07T04:16:18.326598504Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":192.00,"leidaEn":"2026-11-07T04:16:18.367055586Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":192.00,"leidaEn":"2026-11-07T04:16:18.386318476Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":192.00,"leidaEn":"2026-11-07T04:16:18.401947314Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":192.00,"leidaEn":"2026-11-07T04:16:18.420587929Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":192.00,"leidaEn":"2026-11-07T04:16:18.435824895Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":192.00,"leidaEn":"2026-11-07T04:16:18.451033277Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":192.00,"leidaEn":"2026-11-07T04:16:18.465149750Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":192.00,"leidaEn":"2026-11-07T04:16:18.480196638Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":192.00,"leidaEn":"2026-11-07T04:16:18.495663631Z"}
eri@saiko:~/Documents/sistemasDistribuidos/mexi-banco-s11$ docker compose logs cuenta | grep -c "leida de Postgres"
12
eri@saiko:~/Documents/sistemasDistribuidos/mexi-banco-s11$ docker compose logs cuenta | grep -c "leida de Postgres"
12
eri@saiko:~/Documents/sistemasDistribuidos/mexi-banco-s11$ docker compose exec -T redis redis-cli INFO stats | grep keyspace
keyspace_hits:0
keyspace_misses:0
eri@saiko:~/Documents/sistemasDistribuidos/mexi-banco-s11$
```

¿Cuántas veces va a leer postgres?

Ninguna, debido a que redis tomará acción.

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

➜  mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ for i in 1 2 3 4 5 6; do
curl -s -D - http://localhost:8080/api/cuentas/002180000000000001 | grep -iE 'x-
instancia|leidaEn'
done
X-Instancia: 3967ad289efa
{"clabe":"002180000000000001","titular":"Ana","saldo":162.00,"leidaEn":"2026-11-07T05:17:21.650987152Z"}
X-Instancia: 52add7efb2ea
{"clabe":"002180000000000001","titular":"Ana","saldo":162.00,"leidaEn":"2026-11-07T05:17:21.650987152Z"}
X-Instancia: 15b8c4b9b4d2
{"clabe":"002180000000000001","titular":"Ana","saldo":162.00,"leidaEn":"2026-11-07T05:17:21.650987152Z"}
X-Instancia: 3967ad289efa
{"clabe":"002180000000000001","titular":"Ana","saldo":162.00,"leidaEn":"2026-11-07T05:17:21.650987152Z"}
X-Instancia: 52add7efb2ea
{"clabe":"002180000000000001","titular":"Ana","saldo":162.00,"leidaEn":"2026-11-07T05:17:21.650987152Z"}
X-Instancia: 15b8c4b9b4d2
{"clabe":"002180000000000001","titular":"Ana","saldo":162.00,"leidaEn":"2026-11-07T05:17:21.650987152Z"}
➜  mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ docker compose logs --since 30s cuenta | grep -c "leida de Postgres"
1
➜  mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ docker compose exec -T redis redis-cli GET cuentas::002180000000000001
docker compose exec -T redis redis-cli TTL cuentas::00218000000000000
{"clabe":"002180000000000001","titular":"Ana","saldo":162.00,"leidaEn":"2026-11-07T05:17:21.650987152Z"}
-2
➜  mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗
```

Salió 1

Al ejecutar esto

```
-2
→ mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ curl -s -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"claveOrigen":"00218000000000001","claveDestino":"00218000000000002","monto":10}
quote>
→ mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ curl -s -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"claveOrigen":"00218000000000001","claveDestino":"00218000000000002","monto":10}'
{"id":36,"claveOrigen":"00218000000000001","claveDestino":"00218000000000002","monto":10,"fecha":"2026-11-07T05:18:57.038254728Z","estado":"COMPLETADA","motivo":null,"saldoOr
igenTrasCargo":152.00,"intentosDeCompensacion":0,"actualizada":"2026-11-07T05:18:57.150819501Z","eventoId":"0a15260e-163b-4672-be51-56053e3afb04"}
→ mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗
→ mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ docker compose exec -T redis redis-cli EXISTS cuentas::00218000000000001
0
→ mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/00218000000000001
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":152.00,"leidaEn":"2026-11-07T05:19:18.251766993Z"}
→ mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗
```

Se tendrán en el monitor:

```
→ mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ docker compose exec -T redis redis-cli MONITOR
OK
1794028719.365807 [0 127.0.0.1:53992] "ping"
1794028722.780618 [0 172.22.0.14:52780] "DEL" "cuentas::S0801792217021"
1794028724.413866 [0 127.0.0.1:53994] "ping"
1794028729.452902 [0 127.0.0.1:48494] "ping"
1794028732.799278 [0 172.22.0.12:57630] "DEL" "cuentas::S0801792217021"
1794028734.489722 [0 127.0.0.1:48504] "ping"
1794028736.971471 [0 172.22.0.14:52780] "GET" "cuentas::00218000000000001"
1794028737.028132 [0 172.22.0.14:52780] "SET" "cuentas::00218000000000001" "{\"clabe\":\"00218000000000001\",\"titular\":\"Ana\",\"saldo\":162.00,\"leidaEn\":\"2026-11-07T05:
18:57.012941302Z\"}" "PX" "30000"
1794028737.033245 [0 172.22.0.13:52258] "GET" "cuentas::00218000000000002"
1794028737.036641 [0 172.22.0.13:52258] "SET" "cuentas::00218000000000002" "{\"clabe\":\"00218000000000002\",\"titular\":\"Beto\",\"saldo\":1338.00,\"leidaEn\":\"2026-11-07T0
5:18:57.036032003Z\"}" "PX" "30000"
1794028737.086065 [0 172.22.0.12:57630] "DEL" "cuentas::00218000000000001"
1794028737.131922 [0 172.22.0.14:52780] "DEL" "cuentas::00218000000000002"
1794028739.527272 [0 127.0.0.1:40100] "ping"
1794028742.815011 [0 172.22.0.12:57630] "DEL" "cuentas::S0801792217021"
1794028744.564917 [0 127.0.0.1:40102] "ping"
1794028749.600752 [0 127.0.0.1:40546] "ping"
1794028752.753324 [0 127.0.0.1:40556] "EXISTS" "cuentas::00218000000000001"
1794028752.835518 [0 172.22.0.14:52780] "DEL" "cuentas::S0801792217021"
1794028754.637177 [0 127.0.0.1:40570] "ping"
1794028758.221688 [0 172.22.0.12:57630] "GET" "cuentas::00218000000000001"
1794028758.279438 [0 172.22.0.12:57630] "SET" "cuentas::00218000000000001" "{\"clabe\":\"00218000000000001\",\"titular\":\"Ana\",\"saldo\":152.00,\"leidaEn\":\"2026-11-07T05:
19:18.251766993Z\"}" "PX" "30000"
1794028759.674682 [0 127.0.0.1:33828] "ping"
1794028762.854508 [0 172.22.0.14:52780] "DEL" "cuentas::S0801792217021"
1794028764.711297 [0 127.0.0.1:33840] "ping"
1794028769.748396 [0 127.0.0.1:56384] "ping"
1794028772.873342 [0 172.22.0.13:52258] "DEL" "cuentas::S0801792217021"
1794028774.786686 [0 127.0.0.1:56390] "ping"
1794028779.831716 [0 127.0.0.1:36838] "ping"
1794028782.892123 [0 172.22.0.14:52780] "DEL" "cuentas::S0801792217021"
1794028784.869023 [0 127.0.0.1:36854] "ping"
1794028789.915092 [0 127.0.0.1:41034] "ping"
1794028792.909695 [0 172.22.0.14:52780] "DEL" "cuentas::S0801792217021"
1794028794.955151 [0 127.0.0.1:41046] "ping"
1794028799.992711 [0 127.0.0.1:58002] "ping"
1794028802.927052 [0 172.22.0.13:52258] "DEL" "cuentas::S0801792217021"
1794028805.029327 [0 127.0.0.1:58012] "ping"
```

¿Qué se comparó con la cache?:

Realizando 3 veces cada una de las mediciones:

A

```
→ mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ docker compose exec -T redis redis-cli CONFIG RESETSTAT
for i in $(seq 1 100); do
    curl -s -o /dev/null http://localhost:8080/api/cuentas/00218000000000001
done
docker compose exec -T redis redis-cli INFO stats | grep keyspace
OK
keyspace_hits:99
keyspace_misses:1
→ mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ docker compose exec -T redis redis-cli CONFIG RESETSTAT
for i in $(seq 1 100); do
    curl -s -o /dev/null http://localhost:8080/api/cuentas/00218000000000001
done
docker compose exec -T redis redis-cli INFO stats | grep keyspace
OK
keyspace_hits:100
keyspace_misses:0
→ mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ docker compose exec -T redis redis-cli CONFIG RESETSTAT
for i in $(seq 1 100); do
    curl -s -o /dev/null http://localhost:8080/api/cuentas/00218000000000001
done
docker compose exec -T redis redis-cli INFO stats | grep keyspace
OK
keyspace_hits:100
keyspace_misses:0
→ mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗
```

176 x 39

B

```
→  mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ for i in $(seq 1 100); do
    curl -s -o /dev/null \
      http://localhost:8080/api/cuentas/002180000000000001

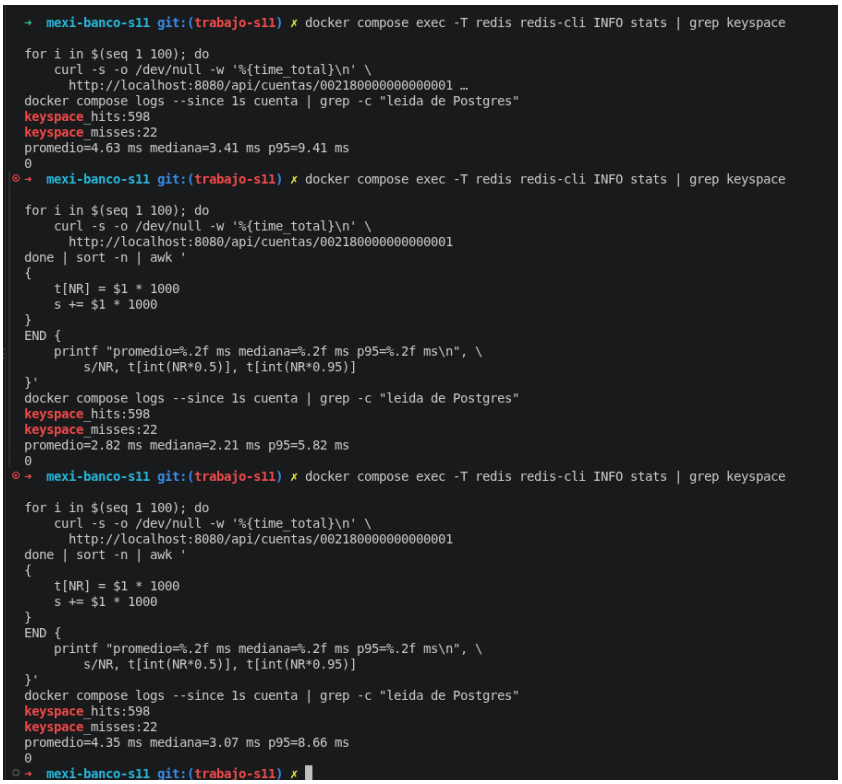
    if (( i % 10 == 0 )); then …
          -H 'Content-Type: application/json' \
          -d '{
            "claveOrigen":"002180000000000001",
            "claveDestino":"002180000000000002",
            "monto":1
          }'
    fi
done
docker compose exec -T redis redis-cli INFO stats | grep keyspace
keyspace_hits:200
keyspace_misses:40
→  mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗
→  mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ for i in $(seq 1 100); do
    curl -s -o /dev/null \
      http://localhost:8080/api/cuentas/002180000000000001

    if (( i % 10 == 0 )); then
        curl -s -o /dev/null -X POST \
          http://localhost:8080/api/transferencias \
          -H 'Content-Type: application/json' \
          -d '{
            "claveOrigen":"002180000000000001",
            "claveDestino":"002180000000000002",
            "monto":1
          }'
    fi
done
docker compose exec -T redis redis-cli INFO stats | grep keyspace
keyspace_hits:300
keyspace_misses:60
→  mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ for i in $(seq 1 100); do
    curl -s -o /dev/null \
      http://localhost:8080/api/cuentas/002180000000000001

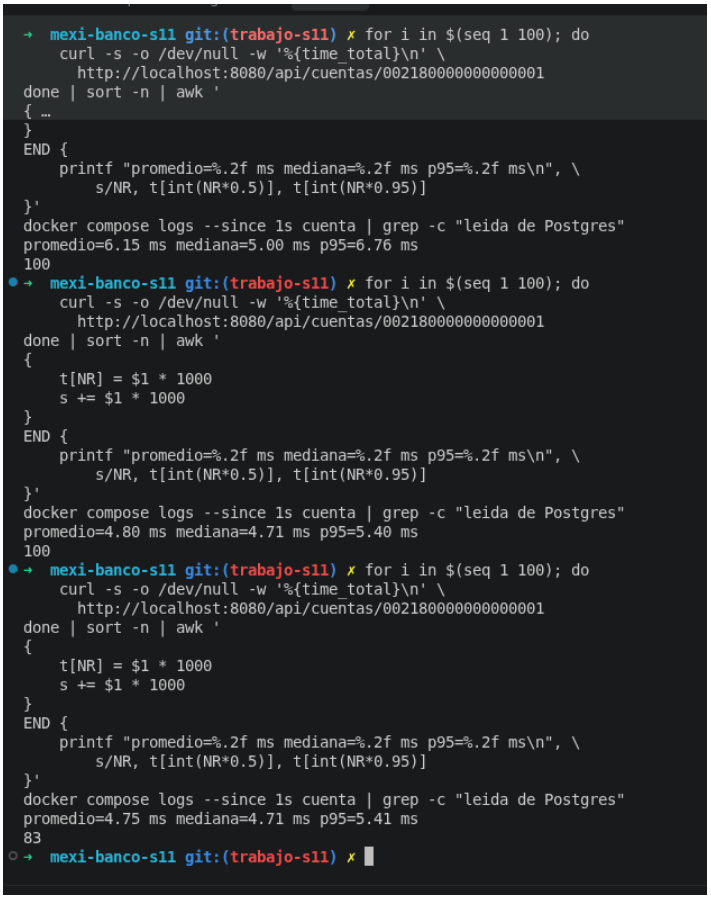
    if (( i % 10 == 0 )); then
        curl -s -o /dev/null -X POST \
          http://localhost:8080/api/transferencias \
          -H 'Content-Type: application/json' \
          -d '{
            "claveOrigen":"002180000000000001",
            "claveDestino":"002180000000000002",
            "monto":1
          }'
    fi
done
docker compose exec -T redis redis-cli INFO stats | grep keyspace
keyspace_hits:400
keyspace_misses:80
→  mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗
```

Aunque en B al no haber limpiado, se fueron acomulando

Latencia con cache:



Latencia sin caché:



Mi predicción es que tendrían sin caché más lecturas as postgre pues al desactivarlas, no se puede usar redis.

Avisos en Mongo

Se comenzó con el método de documento

```
23
24  public static Document documento(
25          EventoTransferencia evento,
26          Destinatario destinatario,
27          Contacto contacto) {
28
29      Document aviso = new Document(
30              "_id", evento.eventoId() + ":" + destinatario.clabe())
31          .append("eventoId", evento.eventoId().toString())
32          .append("transferenciaId", evento.transferenciaId())
33          .append("clabe", destinatario.clabe())
34          .append("tipo", destinatario.tipo())
35          .append("monto", new Decimal128(evento.monto()))
36          .append("saldo", new Decimal128(destinatario.saldo()))
37          .append("fecha", Date.from(evento.fecha()));
38
39      String texto = texto(destinatario, evento);
40
41      switch (contacto) {
42          case Contacto.Sms sms -> aviso
43              .append("canal", "SMS")
44              .append("telefono", sms.telefono())
45              .append("texto", texto);
46
47          case Contacto.Correo correo -> aviso
48              .append("canal", "CORREO")
49              .append("correo", correo.correo())
50              .append("asunto", destinatario.tipo())
51              .append("cuerpo", texto);
52
53          case Contacto.Push push -> aviso
54              .append("canal", "PUSH")
55              .append("token", push.token())
56              .append("titulo", destinatario.tipo())
57              .append("cuerpo", texto);
58      }
59
```

Aquí estamos creando un documento BSON que contiene los datos de la transferencia y los campos particulares de cada canal: SMS, correo o push.

Con esta función nos encargaremos de informar uno por uno si se llegó dos veces el mismo evento y evitar duplicado

```
107     public int registrar(EventoTransferencia evento) {
108     int nuevos = 0;
109
110     for (Destinatario destinatario : destinatarios(evento)) {
111
112         Document aviso = documento(
113             evento,
114             destinatario,
115             contactos.de(destinatario.clabe())
116         );
117
118         try {
119             mongo.insert(aviso, COLECCION);
120             nuevos++;
121
122         } catch (DuplicateKeyException yaEstaba) {
123             log.info(
124                 "[avisos] {} ya estaba: evento repetido, no se duplica",
125                 aviso.get("_id")
126             );
127         }
128     }
129
130     return nuevos;
131 }
```

Se creó el índice y últimos, que permite consultar los ultimos 10 avisos

```java
    @EventListener(ApplicationReadyEvent.class)

    public void crearIndice() {
        String nombre = mongo.indexOps(COLECCION).ensureIndex(
            new Index()
                .on("clabe", Sort.Direction.ASC)
                .on("fecha", Sort.Direction.DESC)
                .named("clabe_fecha")
        );

        log.info("[avisos] indice {} listo en {}", nombre, COLECCION);
    }


    /** Los ULTIMOS avisos de una CLABE, del mas reciente al mas viejo, tal como estan guardados. */

public List<Document> ultimos(String clabe) {
    Query consulta = new Query(
        Criteria.where("clabe").is(clabe)
    );

    consulta.with(Sort.by(Sort.Direction.DESC, "fecha"));
    consulta.limit(ULTIMOS);

    return mongo.find(consulta, Document.class, COLECCION);
}
```

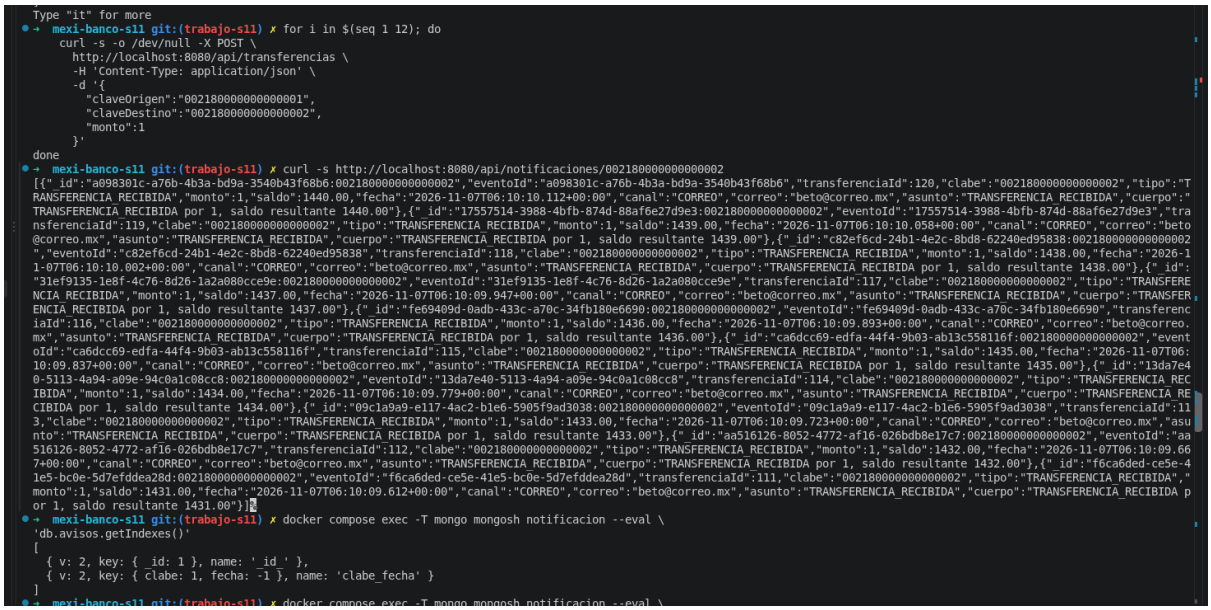
Al ir ejecutando las pruebas:

```
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ curl -s -X POST http://localhost:8080/api/transferencias \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "claveOrigen":"002180000000000001",
    "claveDestino":"002180000000000002",
    "monto":10
  }'
{"id":107,"claveOrigen":"002180000000000001","claveDestino":"002180000000000002","monto":10,"fecha":"2026-11-07T06:09:19.596154917Z","estado":"COMPLETADA","motivo":null,"saldoOrigenTrasCargo":72.00,"intentosDeCompensacion":0,"actualizada":"2026-11-07T06:09:19.703826965Z","eventoId":"796f0f2b-97d4-4f33-bd5f-dbde52669359"}
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ curl -s -X POST http://localhost:8080/api/transferencias \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "claveOrigen":"002180000000000001",
    "claveDestino":"002180000000000003",
    "monto":10
  }'
{"id":108,"claveOrigen":"002180000000000001","claveDestino":"002180000000000003","monto":10,"fecha":"2026-11-07T06:09:25.722438820Z","estado":"COMPLETADA","motivo":null,"saldoOrigenTrasCargo":62.00,"intentosDeCompensacion":0,"actualizada":"2026-11-07T06:09:25.791353630Z","eventoId":"22c08704-e85b-4a97-9c4b-8ddba7f6bb3b"}
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ docker compose exec -T mongo mongosh notificacion --eval \
'db.avisos.find().sort({fecha: 1})'
[
  {
    _id: 'b498fc12-2a9d-40cf-9d95-d84507c2ad09:002180000000000002',
    eventoId: 'b498fc12-2a9d-40cf-9d95-d84507c2ad09',
    transferenciaId: Long('32'),
    clabe: '002180000000000002',
    tipo: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA',
    monto: Decimal128('200'),
    saldo: Decimal128('1308.00'),
    fecha: ISODate('2026-11-07T04:15:29.486Z'),
    canal: 'CORREO',
    correo: 'beto@correo.mx',
    asunto: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA',
    cuerpo: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 200, saldo resultante 1308.00'
  },
  {
    _id: 'b498fc12-2a9d-40cf-9d95-d84507c2ad09:002180000000000001',
    eventoId: 'b498fc12-2a9d-40cf-9d95-d84507c2ad09',
    transferenciaId: Long('32'),
    clabe: '002180000000000001',
    tipo: 'TRANSFERENCIA_ENVIADA',
    monto: Decimal128('200'),
    saldo: Decimal128('192.00'),
    fecha: ISODate('2026-11-07T04:15:29.486Z'),
    canal: 'SMS',
    telefono: '+52 55 5555 0101',
    texto: 'TRANSFERENCIA_ENVIADA por 200, saldo resultante 192.00'
  },
```

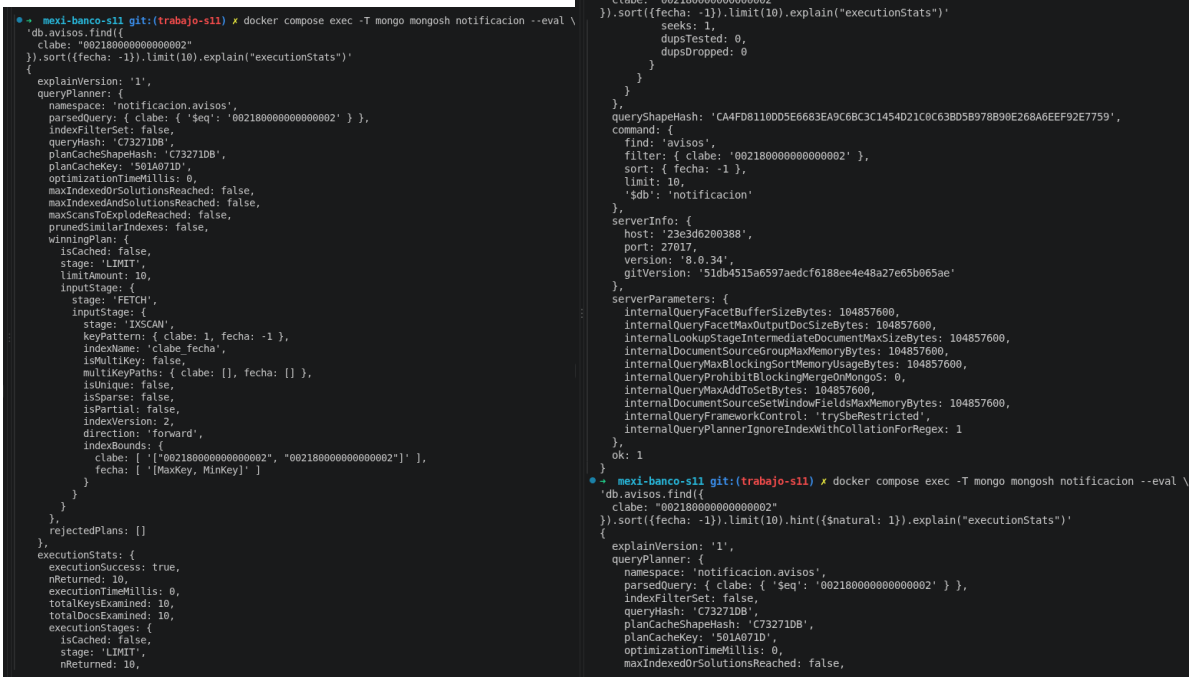
```
  {
    _id: '3beda8f5-a0f6-43e8-af95-93d9a01bb357:002180000000000002',
    eventoId: '3beda8f5-a0f6-43e8-af95-93d9a01bb357',
    transferenciaId: Long('33'),
    clabe: '002180000000000002',
    tipo: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA',
    monto: Decimal128('10'),
    saldo: Decimal128('1318.00'),
    fecha: ISODate('2026-11-07T04:44:53.279Z'),
    canal: 'CORREO',
    correo: 'beto@correo.mx',
    asunto: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA',
    cuerpo: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 10, saldo resultante 1318.00'
  },
  {
    _id: '3beda8f5-a0f6-43e8-af95-93d9a01bb357:002180000000000001',
    eventoId: '3beda8f5-a0f6-43e8-af95-93d9a01bb357',
    transferenciaId: Long('33'),
    clabe: '002180000000000001',
    tipo: 'TRANSFERENCIA_ENVIADA',
    monto: Decimal128('10'),
    saldo: Decimal128('182.00'),
    fecha: ISODate('2026-11-07T04:44:53.279Z'),
    canal: 'SMS',
    telefono: '+52 55 5555 0101',
    texto: 'TRANSFERENCIA_ENVIADA por 10, saldo resultante 182.00'
  },
  {
    _id: 'bafb7f5f-cd0f-402c-bcbe-d1e63aa2f990:002180000000000002',
    eventoId: 'bafb7f5f-cd0f-402c-bcbe-d1e63aa2f990',
    transferenciaId: Long('34'),
    clabe: '002180000000000002',
    tipo: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA',
    monto: Decimal128('10'),
    saldo: Decimal128('1328.00'),
    fecha: ISODate('2026-11-07T04:52:54.492Z'),
    canal: 'CORREO',
    correo: 'beto@correo.mx',
    asunto: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA',
    cuerpo: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 10, saldo resultante 1328.00'
  },
  {
    _id: 'bafb7f5f-cd0f-402c-bcbe-d1e63aa2f990:002180000000000001',
    eventoId: 'bafb7f5f-cd0f-402c-bcbe-d1e63aa2f990',
    transferenciaId: Long('34'),
    clabe: '002180000000000001',
    tipo: 'TRANSFERENCIA_ENVIADA',
    monto: Decimal128('10'),
    saldo: Decimal128('172.00'),
    fecha: ISODate('2026-11-07T04:52:54.492Z'),
```

```
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ docker compose exec -T mongo mongosh notificacion
'db.avisos.find().sort({fecha: 1})'
    canal: 'SMS',
    telefono: '+52 55 5555 0101',
    texto: 'TRANSFERENCIA_ENVIADA por 10, saldo resultante 172.00'
  },
  {
    _id: '34c3acaf-f84f-4235-8fe6-27e4838e66c0:002180000000000001',
    eventoId: '34c3acaf-f84f-4235-8fe6-27e4838e66c0',
    transferenciaId: Long('35'),
    clabe: '002180000000000001',
    tipo: 'TRANSFERENCIA_ENVIADA',
    monto: Decimal128('10'),
    saldo: Decimal128('162.00'),
    fecha: ISODate('2026-11-07T04:53:00.398Z'),
    canal: 'SMS',
    telefono: '+52 55 5555 0101',
    texto: 'TRANSFERENCIA_ENVIADA por 10, saldo resultante 162.00'
  },
  {
    _id: '34c3acaf-f84f-4235-8fe6-27e4838e66c0:002180000000000002',
    eventoId: '34c3acaf-f84f-4235-8fe6-27e4838e66c0',
    transferenciaId: Long('35'),
    clabe: '002180000000000002',
    tipo: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA',
    monto: Decimal128('10'),
    saldo: Decimal128('1338.00'),
    fecha: ISODate('2026-11-07T04:53:00.398Z'),
    canal: 'CORREO',
    correo: 'beto@correo.mx',
    asunto: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA',
    cuerpo: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 10, saldo resultante 1338.00'
  },
  {
    _id: '0a15260e-163b-4672-be51-56053e3afb04:002180000000000001',
    eventoId: '0a15260e-163b-4672-be51-56053e3afb04',
    transferenciaId: Long('36'),
    clabe: '002180000000000001',
    tipo: 'TRANSFERENCIA_ENVIADA',
    monto: Decimal128('10'),
    saldo: Decimal128('152.00'),
    fecha: ISODate('2026-11-07T05:18:57.150Z'),
    canal: 'SMS',
    telefono: '+52 55 5555 0101',
    texto: 'TRANSFERENCIA_ENVIADA por 10, saldo resultante 152.00'
  },
  {
    _id: '0a15260e-163b-4672-be51-56053e3afb04:002180000000000002',
    eventoId: '0a15260e-163b-4672-be51-56053e3afb04',
    transferenciaId: Long('36'),
    clabe: '002180000000000002',
    tipo: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA',
    monto: Decimal128('10'),
    saldo: Decimal128('1348.00'),
}}
```

Haciendo als 12



Haciendo la consulta:



```
➜  mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ docker compose exec -T mongo mongosh notificacion --eval \
'db.avisos.find({
  clabe: "002180000000000002"
}).sort({fecha: -1}).limit(10).explain("executionStats")'
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'notificacion.avisos',
    parsedQuery: { clabe: { '$eq': '002180000000000002' } },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: 'C73271DB',
    planCacheShapeHash: 'C73271DB',
    planCacheKey: '501A071D',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'LIMIT',
      limitAmount: 10,
      inputStage: {
        stage: 'FETCH',
        inputStage: {
          stage: 'IXSCAN',
          keyPattern: { clabe: 1, fecha: -1 },
          indexName: 'clabe_fecha',
          isMultiKey: false,
          multiKeyPaths: { clabe: [], fecha: [] },
          isUnique: false,
          isSparse: false,
          isPartial: false,
          indexVersion: 2,
          direction: 'forward',
          indexBounds: {
            clabe: [ '["002180000000000002", "002180000000000002"]' ],
            fecha: [ '[MaxKey, MinKey]' ]
          }
        }
      }
    },
    rejectedPlans: []
  },
  executionStats: {
    executionSuccess: true,
    nReturned: 10,
    executionTimeMillis: 0,
    totalKeysExamined: 10,
    totalDocsExamined: 10,
    executionStages: {
      isCached: false,
      stage: 'LIMIT',
      nReturned: 10,
      seeks: 1,
      dupsTested: 0,
      dupsDropped: 0
    }
  }
},
queryShapeHash: 'CA4FD8110DD5E6683EA9C6BC3C1454D21C0C63BD5B978B90E268A6EEF92E7759',
command: {
  find: 'avisos',
  filter: { clabe: '002180000000000002' },
  sort: { fecha: -1 },
  limit: 10,
  '$db': 'notificacion'
},
serverInfo: {
  host: '23e3d6200388',
  port: 27017,
  version: '8.0.34',
  gitVersion: '51db4515a6597aedcf6188ee4e48a27e65b065ae'
},
serverParameters: {
  internalQueryFacetBufferSizeBytes: 104857600,
  internalQueryFacetMaxOutputDocSizeBytes: 104857600,
  internalLookupStageIntermediateDocumentMaxSizeBytes: 104857600,
  internalDocumentSourceGroupMaxMemoryBytes: 104857600,
  internalQueryMaxBlockingSortMemoryUsageBytes: 104857600,
  internalQueryProhibitBlockingMergeOnMongoS: 0,
  internalQueryMaxAddToSetBytes: 104857600,
  internalDocumentSourceSetWindowFieldsMaxMemoryBytes: 104857600,
  internalQueryFrameworkControl: 'trySbeRestricted',
  internalQueryPlannerIgnoreIndexWithCollationForRegex: 1
},
ok: 1
}
➜  mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ docker compose exec -T mongo mongosh notificacion --eval \
'db.avisos.find({
  clabe: "002180000000000002"
}).sort({fecha: -1}).limit(10).hint({$natural: 1}).explain("executionStats")'
{
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'notificacion.avisos',
    parsedQuery: { clabe: { '$eq': '002180000000000002' } },
    indexFilterSet: false,
    queryHash: 'C73271DB',
    planCacheShapeHash: 'C73271DB',
    planCacheKey: '501A071D',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    prunedSimilarIndexes: false,
    winningPlan: {
      isCached: false,
      stage: 'SORT',
      sortPattern: { fecha: -1 },
      memLimit: 104857600,
      limitAmount: 10,
      type: 'simple',
      inputStage: {
        stage: 'COLLSCAN',
        filter: { clabe: { '$eq': '002180000000000002' } },
        direction: 'forward'
      }
    },
    rejectedPlans: []
  },
  executionStats: {
    executionSuccess: true,
    nReturned: 10,
    executionTimeMillis: 0,
    totalKeysExamined: 0,
    totalDocsExamined: 178,
    executionStages: {
      isCached: false,
      stage: 'SORT',
      nReturned: 10,
      executionTimeMillisEstimate: 0,
      works: 190,
      advanced: 10,
      needTime: 179,
      needYield: 0,
      saveState: 0,
      restoreState: 0,
      isEOF: 1,
      sortPattern: { fecha: -1 },
      memLimit: 104857600,
      limitAmount: 10,
      type: 'simple',
      totalDataSizeSorted: 4490,
      usedDisk: false,
      spills: 0,
      spilledDataStorageSize: 0,
      inputStage: {
        stage: 'COLLSCAN',
        filter: { clabe: { '$eq': '002180000000000002' } },
        nReturned: 88,
        executionTimeMillisEstimate: 0,
        works: 179,
        advanced: 88,
        needTime: 90,
        needYield: 0,
        saveState: 0,
        restoreState: 0,
        isEOF: 1,
        direction: 'forward',
        docsExamined: 178
      }
    }
  },
  queryShapeHash: 'CA4FD8110DD5E6683EA9C6BC3C1454D21C0C63BD5B978B90E268A6EEF92E7759',
  command: {
    find: 'avisos',
    filter: { clabe: '002180000000000002' },
    sort: { fecha: -1 },
    hint: { '$natural': 1 },
    limit: 10,
    '$db': 'notificacion'
  },
  serverInfo: {
    host: '23e3d6200388',
    port: 27017,
    version: '8.0.34',
    gitVersion: '51db4515a6597aedcf6188ee4e48a27e65b065ae'
  },
  serverParameters: {
    internalQueryFacetBufferSizeBytes: 104857600,
    internalQueryFacetMaxOutputDocSizeBytes: 104857600,
    internalLookupStageIntermediateDocumentMaxSizeBytes: 104857600,
    internalDocumentSourceGroupMaxMemoryBytes: 104857600,
    internalQueryMaxBlockingSortMemoryUsageBytes: 104857600,
    internalQueryProhibitBlockingMergeOnMongoS: 0,
    internalQueryMaxAddToSetBytes: 104857600,
    internalDocumentSourceSetWindowFieldsMaxMemoryBytes: 104857600,
    internalQueryFrameworkControl: 'trySbeRestricted',
    internalQueryPlannerIgnoreIndexWithCollationForRegex: 1
  },
  ok: 1
}
➜  mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗
```

Evento Duplicado:

```
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ curl -u mexibanco:mexibanco -X POST
http://localhost:15672/api/exchanges/%2F/transferencias/publish \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"properties":
{"delivery_mode":2,"content_type":"application/json"},"routing_key":"transferencia.realizada",
"payload_encoding":"string","payload":"{\"eventoId\":\"11111111-2222-4333-8444-
555555555555\",\"tipo\":\"TransferenciaRealizada\",\"transferenciaId\":9001,\"clabeOrigen\":\"
00218000000000091\",\"clabeDestino\":\"00218000000000092\",\"monto\":25,\"saldoOrigen\":475,
\"saldoDestino\":525,\"fecha\":\"2026-10-31T13:00:00Z\"}"}'
curl: (2) no URL specified
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
zsh: no such file or directory: http://localhost:15672/api/exchanges/%2F/transferencias/publish
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗
for i in 1 2; do
  curl -sS -u mexibanco:mexibanco \
    -X POST 'http://localhost:15672/api/exchanges/%2F/transferencias/publish' \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{
      "properties": {
        "delivery_mode": 2,
        "content_type": "application/json"
      },
      "routing_key": "transferencia.realizada",
      "payload_encoding": "string",
      "payload": "{\"eventoId\":\"11111111-2222-4333-8444-555555555555\",\"tipo\":\"TransferenciaRealizada\",\"transferenciaId\":9001,\"clabeOrigen\":\"00218000000000091\",\"c
labeDestino\":\"00218000000000092\",\"monto\":25,\"saldoOrigen\":475,\"saldoDestino\":525,\"fecha\":\"2026-10-31T13:00:00Z\"}"
    }'
  echo
done

{"routed":true}
{"routed":true}
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ docker compose exec -T mongo mongosh notificacion --eval 'db.avisos.countDocuments({eventoId:"11111111-2222-4333-8444-555555555555"})'
2
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ docker compose logs notificacion | grep "ya estaba"
notificacion-1  | 2026-11-07T06:23:58.478Z  INFO 1 --- [notificacion] [ntContainer#0-1] m.m.n.avisos.BitacoraDeAvisos            : [avisos] 11111111-2222-4333-8444-555555555555
:00218000000000091 ya estaba: evento repetido, no se duplica
notificacion-1  | 2026-11-07T06:23:58.480Z  INFO 1 --- [notificacion] [ntContainer#0-1] m.m.n.avisos.BitacoraDeAvisos            : [avisos] 11111111-2222-4333-8444-555555555555
:00218000000000092 ya estaba: evento repetido, no se duplica
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗
```

¿Por qué dos y no cuatro? Porque el evento tiene dos destinatarios y cada uno recibe un aviso. Aunque el evento llegue dos veces, MongoDB evita los avisos duplicados mediante _id.

El dato viejo.

Se puede observar cómo es que se hace la consulta fantasma:

```
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ SALDO_ORIGINAL=$(docker compose exec -T db psql -U mexibanco -d cuenta -Atc "SELECT saldo FROM cuenta WHERE clabe = '00218000000000001';"
)
echo "Saldo original de Ana: $SALDO_ORIGINAL"
Saldo original de Ana: 50.00
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ docker compose exec -T redis redis-cli DEL cuentas::00218000000000001
0
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/00218000000000001
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":50.00,"leidaEn":"2026-11-07T06:37:27.111201091Z"}%
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ docker compose exec -T db psql -U mexibanco -d cuenta -c "UPDATE cuenta SET saldo = 5 WHERE clabe = '00218000000000001';"
UPDATE 1
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ for i in $(seq 1 8); do
    echo "Consulta numero $i"
    docker compose exec -T redis redis-cli TTL cuentas::00218000000000001
    curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/00218000000000001
    echo
    sleep 5
done
Consulta numero 1
0
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":50.00,"leidaEn":"2026-11-07T06:37:27.111201091Z"}
Consulta numero 2
-2
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":5.00,"leidaEn":"2026-11-07T06:38:02.071905123Z"}
Consulta numero 3
25
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":5.00,"leidaEn":"2026-11-07T06:38:02.071905123Z"}
Consulta numero 4
20
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":5.00,"leidaEn":"2026-11-07T06:38:02.071905123Z"}
Consulta numero 5
15
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":5.00,"leidaEn":"2026-11-07T06:38:02.071905123Z"}
Consulta numero 6
9
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":5.00,"leidaEn":"2026-11-07T06:38:02.071905123Z"}
Consulta numero 7
4
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":5.00,"leidaEn":"2026-11-07T06:38:02.071905123Z"}
Consulta numero 8
-2
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":5.00,"leidaEn":"2026-11-07T06:38:32.820085994Z"}
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ echo "$SALDO_ORIGINAL"
50.00
```

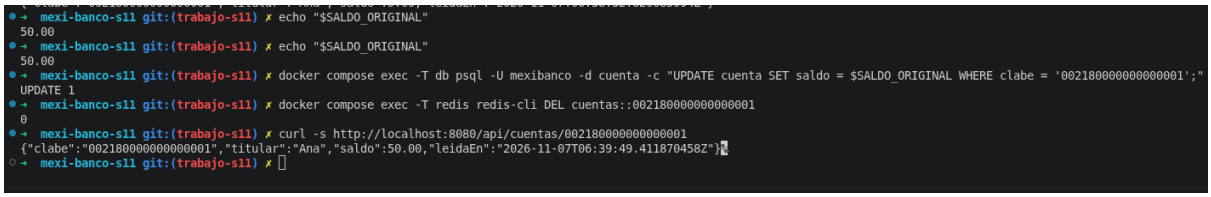
En otra terminal se puede ver que se consulta un saldo de 100:

```
{"type":"about:blank","title":"Unprocessable Entity","status":422,"detail":"Saldo insuficiente en la CLABE 00218000000000001","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ echo "$SALDO_ORIGINAL"

mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗ curl -i -X POST http://localhost:8080/api/transferencias \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "claveOrigen":"00218000000000001",
    "claveDestino":"00218000000000002",
    "monto":100
  }'
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
transfer-encoding: chunked
Content-Type: application/problem+json
Date: Sat, 07 Nov 2026 06:38:59 GMT

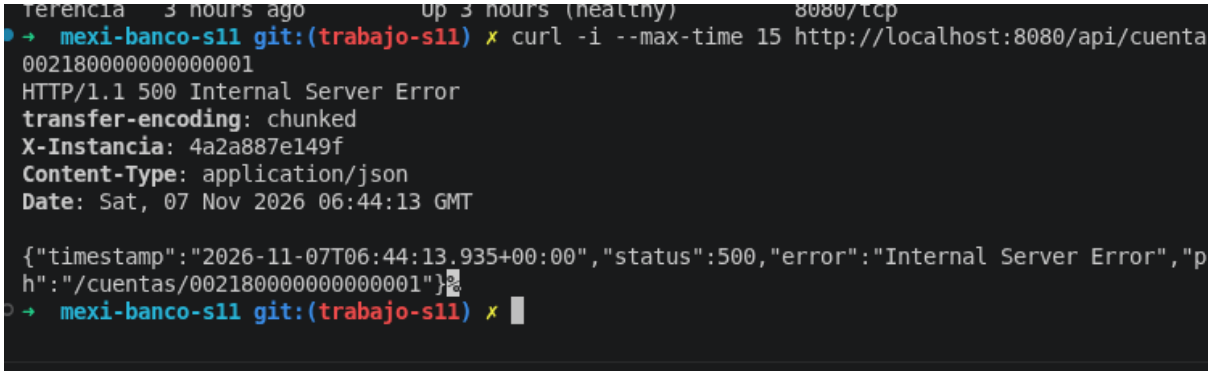
{"type":"about:blank","title":"Unprocessable Entity","status":422,"detail":"Saldo insuficiente en la CLABE 00218000000000001","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
mexi-banco-s11 git:(trabajo-s11) ✗
```

Finalmente se restauró el saldo original

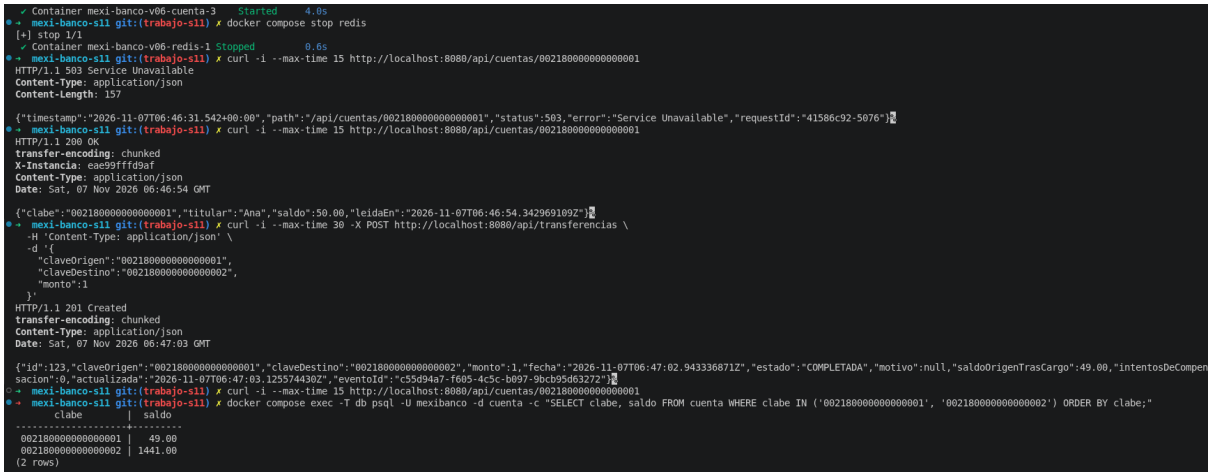


Reto

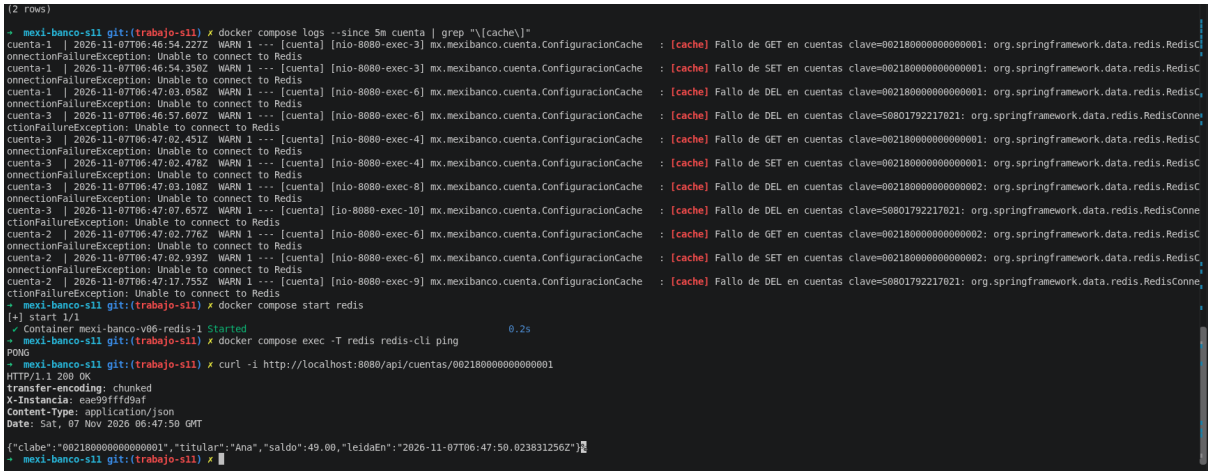
Redis caído



Se logra hacer que postgres lleve la cuenta, pero por parte de redis se tendrán errores hasta que se corriga:



Pudiendo hacer la sincronización una vez se levante:



1. **¿Por qué MongoDB para los avisos y no para el saldo?**

   Principalmente por el tipo de base de datos. Redis vive en caché mientras que Mongo es una base orientada a documentos. Siendo que una se especializa en permitir el acceso volátil y la otra en estructuras de documentos, comúnmente más grandes. Postgres a su vez es muy buena para las transacciones, permitiendo la modificación constante de estas.

2. **¿Qué hit ratio mediste en A y en B, y por qué cambia? ¿Qué compraste con la caché, velocidad o capacidad?**

   En A 99 mientras que en B me daban entre 100 y 101

   La diferencia está en que en el escenario B las transferencias modifican los saldos y eliminan las entradas de Redis mediante @CacheEvict. Teniendo la caché se obtiene principalmente una reducción en la carga de PostgreSQL, lo que permite atender más consultas. También puede mejorar la velocidad de respuesta, ya que los datos se recuperan directamente de Redis.

3. **¿Qué pasaría si la autorización del cargo leyera el saldo de la caché?**

   Hay peligro en la consistencia de la base de datos, puesto que si en redis hay 500 y en postgres hay 10, se podría intentar autorizar transferencia que no es el real, como lo son 200.

4. Al aplicar un movimiento, ¿por qué se hace DEL de la copia y no SET con el saldo nuevo? ¿Y por qué después del commit y no antes?

   Se utiliza DEL porque Redis solamente almacena una copia del saldo. Al eliminarla, la siguiente consulta recupera el valor confirmado desde PostgreSQL y crea una nueva entrada.

   Si se utilizara SET se podría guardar un valor que aún no esté confirmado o desactualizado.

   Después del commit por que con el commit nos aseguramos el cambio en la base relacional de postgres evitando problemas de consistencia.